1. காமா குளுட்டமைல் டிரான்ஸ்பெரேஸ் ஆனது நடுநிலை அமினோ அமிலத்துடன் குளுட்டாதையோன் வினைப்பட்டு காமா குளுட்டமைல் அமினோ அமிலத்தையும், சிஸ்டினைல் கிளைசீனையும் உருவாக்கும் வினைக்கு வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது. இவ்வினை தூரிகை முனை சவ்வுச் செல்களின் சைட்டோபிளாசத்தில் நிகழ்கின்றன.
2. பின்னர், சைட்டோசாலினுள் இந்த குளுட்டமைல் அமினோ அமிலம் பிளக்கப்பட்டு தனித்த அமினோ அமிலங்கள் உருவாகின்றன.அமினோ அமிலங்கள் சவ்வின் வழியாக கடத்தப்பட்டதே செயல்முறையின் நிகர பலனாகும்.
3. ஆக்சோ–புரோலின் ஆனது குளுட்டமேட்டாக மாற்றப்படுகிறது. சிஸ்டினைல் கிளைசீன் ஆனது சிஸ்டின் மற்றும் கிளைசீன் ஆக பிளக்கப்படுகிறது.
4. மூன்று அமினோ அமிலங்களிலிருந்து, குளுட்டாதையோன் மீளுருவாக்கம் செய்யப்படுகிறது.
5. GSH மீளுறுவாக்கத்துடன் சேர்த்து ஒரு அமினோ அமில மூலக்கூறை கடத்துவதற்காக 3 ATP மூலக்கூறுகள் தேவைப்படுகின்றன.

சைட்டோசாலில் விடுவிக்கப்பட்ட பின்பு, அமினோ அமிலங்கள் இரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து என்டிரோ– ஹெபாடிக் சுழற்சி ஓட்டத்தின் வாயிலாக கல்லீரலுக்கு கடத்தப்படுகின்றன.

சில ஒலிகோபெப்டைடுகள், பெரிய பெப்டைடுகள் அல்லது புரதங்கள் டிரான்ஸ் சைட்டோசிஸ் எனப்படும் செயல்முறையின் வாயிலாக, தூரினை முனை சவ்வை கடந்து செல்ல முடியும். இது குறிப்பாக சிசுக்களின் வயிற்றில் நிகழ்கிறது, இங்கு, தாய்ப்பாலில் உள்ள இம்மியுனோகுளோபுளின்கள் குழந்தைக்கு கடத்தப்படுகின்றன. லீபர்குன் சுரப்பியின் குழிகளில் அமைந்துள்ள என்டிரோசைட்டுகள் இச்செயல்முறையில் ஈடுபடுகின்றன. ஆனால், இந்த செயல்முறையானது, பெரியவர்களில் குறைந்தளவே நிகழ்கிறது.

உறிஞ்சப்படுதலை பாதிக்கும் காரணிகள்

- அமினோ அமிலங்களின் உறிஞ்சப்படுதலுக்கு குளுட்டாதையோன் மிக அவசியம். சிறந்த முறையில் உறிஞ்சப்படுதலுக்கு இதன் மீளுருவாக்கம் சிறப்பாக இருத்தல் வேண்டும்.
- ஒரே கடத்தியால் கடத்தப்படும் அமினோ அமிலங்கள் உறிஞ்சப்படுதலுக்காக ஒன்றுடன் ஒன்று போட்டியிடுகின்றன. எனவே அதிக செறிவுடைய அமினோ அமிலம், மற்றவற்றின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.
- குடலில் அமினோ அமிலங்கள் குறிப்பாக டிரிப்டோபேன் உறிஞ்சப்படுதலை சாலிசிலேட்டுகள் குறைக்கின்றன.
- டைநைட்ரோ பீனால் மற்றும் இண்டோமெத்தாசின் ஆகியன அமினோ அமிலங்களின் உறிஞ்சுதலை தடுக்கின்றன.

2.2.2.3 லிப்பிடுகளின் செரித்தல் மற்றும் உறிஞ்சப்படுதல்

கொழுப்புகள் செரித்தலில் இருக்கும் மிக முக்கியமான சிக்கல் யாதெனில், கொழுப்பு செரிப்பில் ஈடுபடும் அனைத்து நொதிகளும் நீர்விரும்பும் தன்மை கொண்டவை, ஆனால் கொழுப்புகள் நீரில் கரையாதவை. இச்சிக்கலானது பால்மமாக்கல் எனும் செயல்முறையின் வாயிலாக தந்திரமாக வெற்றி கொள்ளப்படுகிறது. பால்மமாக்கும்போது, கொழுப்பானது சிறிய துளிகளாக விரவுகிறது, மேலும் அவற்றின் பரப்பு இழுவிசை குறைக்கப்படுகிறது, புறப்பரப்பு அதிகரிக்கப்படுகிறது.

XII U2 Digestion-TM.indd 48 4/22/2020 11:30:46 AM